Corrent altern

Nota General

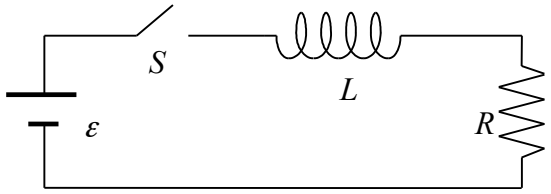
- A tots els enunciats, si no es diu el contrari, la unitat angular és el radiant i la de temps és el segon.
- Normalment quan s'indica el valor d'una tensió o una intensitat es fa referència al seu valor eficaç.
- La notació $\bar{Z} = Z\underline{|\varphi}$ indica una impedància complexa de mòdul Z i argument φ. L'amplitud complexa de la intensitat s'indica amb el fasor $\bar{I} = I_0\underline{|\alpha}$, i amb el fasor $\bar{V} = V_0\underline{|\theta}$ en el cas de la tensió, on I_0 i V_0 són els mòduls (valors màxims) corresponents (i els arguments s'acostumen a expressar en graus sexagesimals).

1. Quants cops ha de transcórrer la constant de temps τ_c abans que un condensador en un circuit *RC* es carregui fins al 99% del valor de la seva càrrega en equilibri? En quin factor s'haurà reduït la intensitat inicial del corrent?

2. Un condensador, de capacitat C = 40 μF, inicialment descarregat es connecta en sèrie amb una resistència R = 2 kΩ i un generador que manté entre els seus terminals una tensió constant ε = 200 V. Determineu:
a) La intensitat inicial I_0 del corrent.
b) L'equació del corrent en funció del temps.
c) L'equació de la càrrega del condensador en funció del temps.

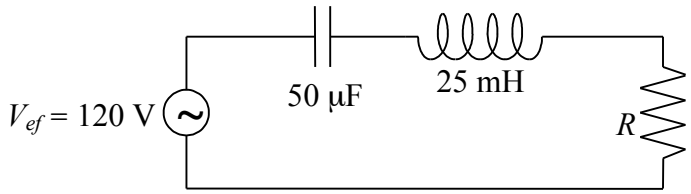
3. Una bobina de 5 mH d'autoinducció està connectada en sèrie amb una resistència de 15 Ω i el conjunt es connecta amb una pila de fem 12 V i resistència interna 1 Ω.
a) Calculeu el corrent al cap de 100 μs.
b) Si tallem la connexió amb la pila, quin serà el corrent al cap de 20 μs després d'assolir
el règim estacionari?

4. Es vol connectar un dispositiu electrònic de resistència R = 175 Ω a una font de tensió de fem ε mitjançant un interruptor *S*. El dispositiu ha estat dissenyat per funcionar amb un corrent de 36 mA, però, per evitar danys, el corrent no pot augmentar a més de 4.9 mA en els primers 58 μs després d'haver tancat l'interruptor. Per protegir el dispositiu es connecta en sèrie amb una bobina L, tal i com s'indica a la figura.
a) Quant ha de valer la fem ε de la font de tensió?
b) Quant ha de valer l'autoinducció L de la bobina?
c) Quant valdrà la constant de temps τ del circuit?



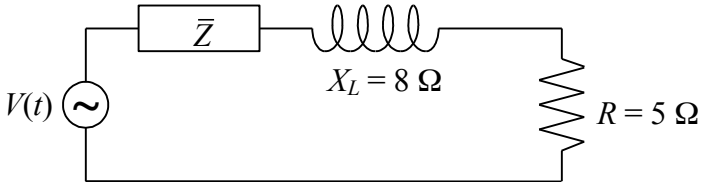
5. Un circuit *RC* sèrie està format per una R = 80 Ω i una C = 40 μF. Si s'aplica una tensió alterna $V(t)$ = (500 V) cos(2500t−π/9), determineu el fasor de la intensitat que hi circula.

6. Al circuit de la figura, la intensitat avança 63.5º respecte a la tensió. Si la pulsació és de 400 rad/s, calculeu el valor de R i el fasor de la tensió a cada element del circuit, prenent $\overline{\mathbf{V}} = (120\sqrt{2}\ \text{V})|\underline{0^\text{o}}$

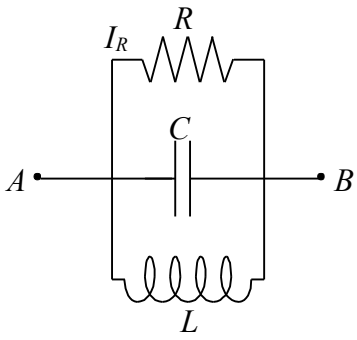


7. Un circuit sèrie està format per dos elements purs, de tal forma que quan s'aplica una tensió $V(t)$ = (300 V) sin(1000t+π/3) circula un corrent $I(t)$ = (4 A) cos(1000t+π/6). Quins són aquests elements? (recordeu que cos(x) = sin(x + π/2))

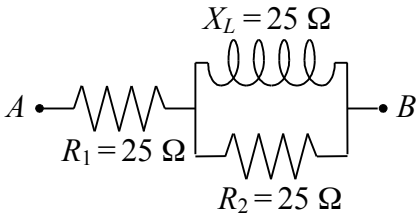
8. Calculeu la impedància $\overline{Z}$ del circuit de la figura. Suposeu f=50 Hz (recordeu que ω=2πf), $V(t)$ = (50 V) cos(ωt+π/4), $I(t)$ = (2.5 A) cos(ωt−π/12)



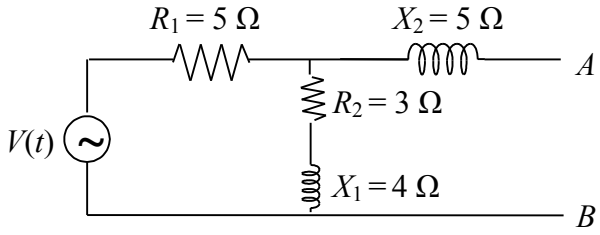
9. Al següent circuit I_R = 1 A, R = 10 Ω, C = 10 μF, L = 1 H i ω = 100π rad/s .
a) Determineu la tensió entre A i B.
b) Calculeu les intensitats que passen per C i L.
c) Feu el diagrama fasorial que relaciona les intensitats a les tres branques.



10. Al circuit de la figura $\overline{V}_{AB} = (100\sqrt{2}\ \text{V})\ |\underline{0^\text{o}}$. Trobeu:
a) La impedància complexa del circuit.
b) Els fasors de la intensitat i la tensió a cada branca.



11. Trobeu el circuit equivalent Thévenin del circuit de la figura, tenint en compte que $V(t) = (10\ \text{V})\ \sin(\omega t)$



12. Quina és la capacitat d'un condensador que connectat en sèrie amb una bombeta de 125 V i 60 W fa que aquesta treballi en les anteriors condicions quan el conjunt es connecta a una línia de 220 V i 50 Hz?

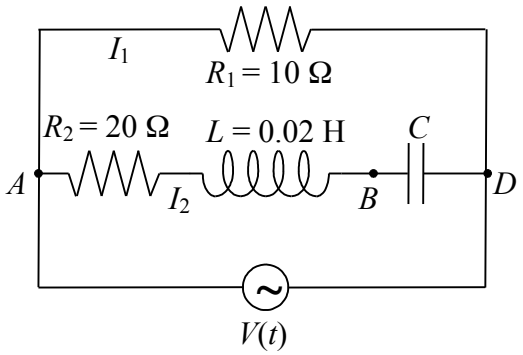
13. En sèrie amb una resistència de 140 Ω hi ha un condensador de 15 μF i una bobina de 0.15 H que no té resistència. La intensitat que circula és de 0.18 A. Calculeu el factor de potència del circuit, la tensió eficaç aplicada i els valors de la potència mitjana consumida a cada element del circuit, sabent que la tensió aplicada té una freqüència de 50 Hz.

14. Dues bobines estan connectades en sèrie amb una tensió alterna de 120 V als seus extrems. La freqüència és de 50 Hz. La resistència de la primera bobina és de 2 Ω i la seva la seva autoinducció és de 0.01 H, mentre que els valors respectius de la segona són 3 Ω i 0.04 H. Tenint en compte que cada bobina és equivalent a una resistències en sèrie amb una bobina pura, determineu:
a) La intensitat eficaç del corrent.
b) La ddp als extrems de la primera bobina.
c) La ddp als extrems de la segona.
d) El factor de potència de les dues bobines.
e) El factor de potència del conjunt.
f) La potència mitjana de cada bobina i la total.

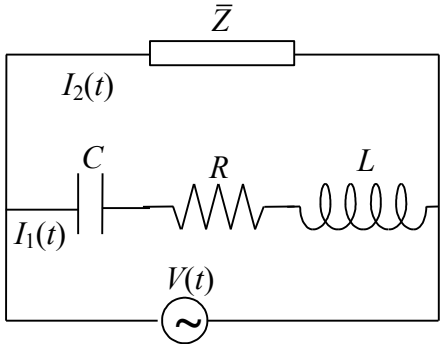
15. Un circuit està format per l'associació en sèrie d'una bobina amb coeficient d'autoinducció L i una resistència de valor R. Alimentem aquesta circuit amb una font de corrent altern de tensió eficaç $V_{ef.}$ = 125 V i freqüència f = 50 Hz. Sabent que la potència mitjana consumida pel circuit és de 25 W i que el factor de potència és 0.4, determineu:
a) La intensitat eficaç que circula pel circuit i el seu desfasament respecta la tensió.
b) Els valors de R i L.
c) La potència aparent, activa i reactiva del circuit.
d) L'element (i el seu valor) que s'ha de connectar en paral·lel a tot el circuit per corregir el factor de potència (és a dir, per fer que el factor de potència del conjunt sigui 1).

16. Quin és el factor de potència d'un circuit format per una resistència de 76 Ω en paral·lel amb una reactància inductiva de 30 Ω? I si estiguessin connectades en sèrie? Quin és el factor de potència d'un circuit format per una resistència de 40 Ω en paral·lel amb els dos circuits anteriors?

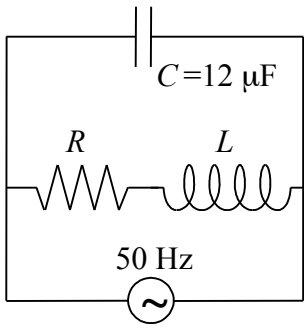
17. Al circuit de la figura $V(t)=(220\sqrt{2}\ \mathrm{V})\sin(100\pi t)$:
a) El valor de C, de manera que I_2 sigui màxima. Escriviu $I_1(t)$ i $I_2(t)$.
b) La ddp eficaç entre els punts A i B i el desfasament entre $V_{AB}(t)$ i $I_2(t)$.
c) La potència mitjana dissipada a la branca AD.



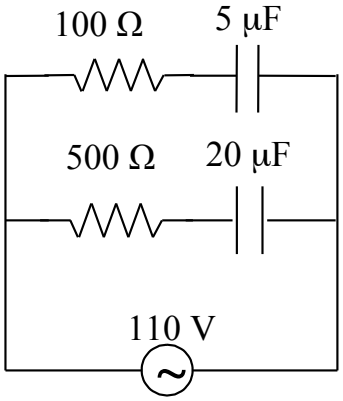
18. Al circuit de la figura les intensitats $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase. Si la tensió instantània del generador és $V(t)$ = (220√2 V) cos(1000π t), C = 1 μF, R = 500 Ω, L = 0.2 H i la potència mitjana consumida a la impedància $\bar{Z}$ és de 100 W, determineu
a) l'expressió de la intensitat instantània $I_1(t)$ i de les tensions instantànies als extrems del condensador, la resistència i la bobina,
b) l'expressió de la intensitat instantània $I_2(t)$ i la impedància complexa $\bar{Z}$.



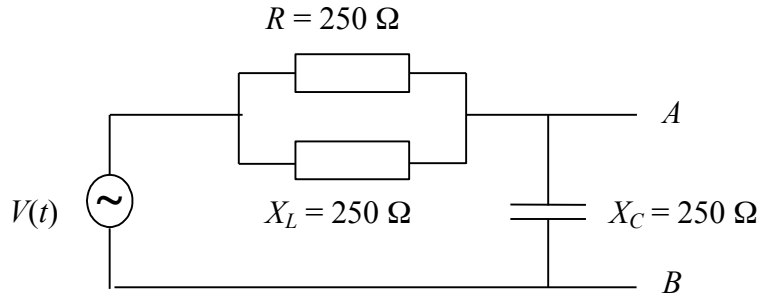
19 Sabent que el circuit de la figura equival a una associació en sèrie d'una resistència R_{eq} = 50 Ω i una bobina de X_{eq} = 25 Ω, que la potència mitjana dissipada al circuit és de 1000 W. Trobeu:
a) La tensió eficaç aplicada al circuit.
b) La intensitat eficaç total i la que circula per cada branca.
c) R i L



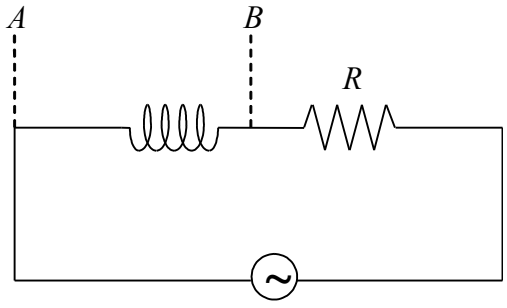
20. Si la freqüència de la tensió aplicada en el circuit de la figura és 50 Hz, trobeu:
a) Els fasors de les intensitats a cada branca i el de la intensitat total.
b) El factor de potència del circuit.
c) Quin element haurem d'associar en paral·lel per a que el factor de potència sigui la unitat ? I en sèrie ?



21. Si a la font de tensió del circuit de la figura $V(t)$ = ($125\sqrt{2}$ V) cos(100πt), determineu:
a) La intensitat instantània a cada element del circuit.
b) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.
c) La potència mitjana que es dissiparia a una resistència R' = 75 Ω connectada en paral·lel entre els punts A i B.



22 Al circuit de la figura, la tensió total és $V(t)$ = ($220\sqrt{2}$ V) sin(100πt). Trobeu:
a) Els valors de L i R sabent que *i)* la diferència de potencial eficaç entre els extrems de la resistència és de 17.45 V i *ii)* afegint-hi en sèrie un condensador de 50.66 μF el factor de potència del circuit resultant seria la unitat.
b) El circuit equivalent Thévenin entre els terminals A i B.



23. El període d'un senyal és 12 ms. Quina és la freqüència en Hz del tercer harmònic?

24. Considereu una ona quadrada amb valors màxim i mínim de 2 V i −2 V respectivament i amplada de 2.5 ms. Determineu la freqüència, l'amplitud i la fase en graus de l'onzè harmònic.

25. Un pols té una amplada de 10 ms, quin és l'ample de banda en Hz que es requereix per enviar-lo sense una distorsió significativa?

26. Un terminal d'ordinador escriu 30 caràcters per segon, i cada caràcter requereix 8 bits, quina és la velocitat (en bauds) i l'amplada de banda que es requereix pel canal que envia les dades al terminal.

27. L'amplada de banda nominal d'una línia de telèfon és de 4 kHz. Quina és la duració aproximada del pols més curt que es pot enviar? Donat que l'amplada entre polsos ha de ser igual a l'amplada del pols, quants polsos per segon es poden enviar?

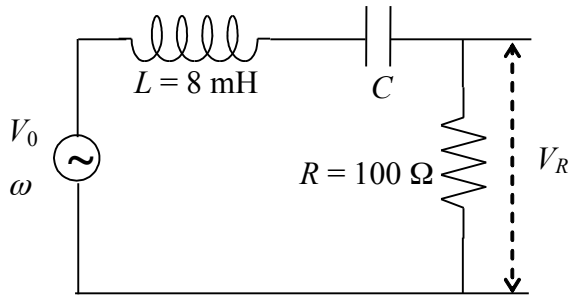
28. En un circuit *LCR* sèrie tenim $L = 2$ H, $C = 1$ μF i $\omega = 100\pi$ rad/s. Quin element cal afegir en sèrie perquè hi hagi ressonància? Feu el diagrama fasorial.

29. Considereu un circuit *LCR* sèrie format per una resistència de 10 Ω, una bobina de 0.05 H i un condensador de 20 μF. Si es connecta a una font alterna de 120 V i 50 Hz, calculeu:
a) El factor de potència del circuit.
b) La potència aparent, activa i reactiva.
c) La freqüència de ressonància.
d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.
e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

30. Un mètode per mesurar coeficients d'autoinducció consisteix en connectar una bobina en sèrie amb una capacitat *C* i una resistència conegudes *R*. S'alimenta el circuit amb un generador de freqüència variable i s'intercala un amperímetre. Aleshores es varia la freqüència del generador, mantenint la tensió eficaç *V* constant, fins que la intensitat del corrent és màxima. Si $C = 10$ μF, $V_{ef} = 10$ V, R=100 Ω i la intensitat és màxima quan la freqüència angular és $\omega = 5000$ rad/s, determineu:
a) El valor del coeficient d'autoinducció.
b) La intensitat instantània màxima.
c) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

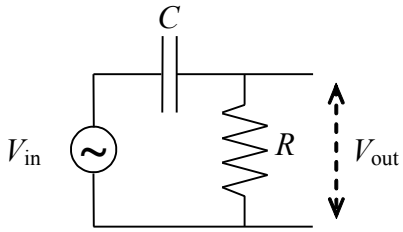
31. Un circuit *LCR* sèrie té una freqüència de ressonància $f_0 = (2000/\pi)$ Hz. Si quan es treballa a una freqüència desconeguda $f \neq f_0$ els valors de les reactàncies són $X_L = 12$ Ω i $X_C = 8$ Ω, determineu els valors de *L* i *C* d'aquest circuit.

32. L'antena d'un receptor de radio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit *RCL* sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.



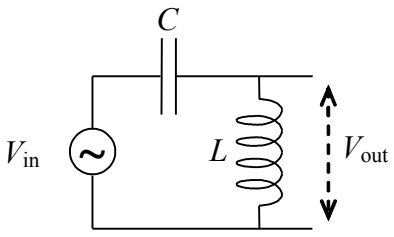
a) Si la capacitat del condensador pot variar entre $C_{\min} = 8$ nF i $C_{màx} = 16\ C_{\min.}$, quin és el rang de freqüències sintonitzables?
b) Quant val V_R/V_0 per a la freqüència sintonitzada?
c) Si $C = C_{\min.}$, l'emissora amb $\omega = 62500$ rad/s també produirà una certa tensió V_R a extrems de la resistència. Quan val V_R/V_0? Quin desfasament hi ha entre $V_R(t)$ i $V(t) = V_0\cos(\omega t)$?

33. El circuit filtre de la figura adjunta té una resistència de 1000 Ω i una capacitat de 0.01 μF. Calculeu la funció de transferència V_{out}/V_{in} quan $\omega = 50$ rad/s i $\omega = 5\times10^5$ rad/s.

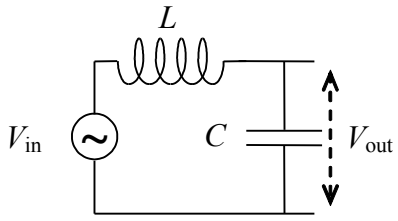


34. Quina és la funció de transferència $F(\omega) = V_{out}(\omega)/V_{in}(\omega)$ dels dos filtres de la figura? Quin tipus de filtres són?

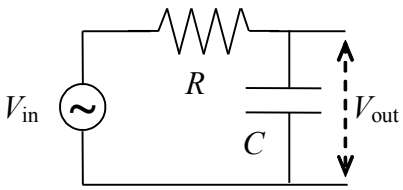
a)



b)



35. Al circuit de la figura s'hi connecta a l'entrada una tensió alterna $V_{in}(t) = V_0\sin(\omega t)$. Els valors dels elements del circuit són $R = 100$ Ω i $C = 3$ μF.
a) Demostreu que la relació entre el voltatge (eficaç o màxim, tant és) d'entrada i de sortida és $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2+1}}$
b) Quines són les unitats de *RC*? Quan val $1/RC$?
c) Representeu V_{out}/V_{in} en funció de ω. Considereu els valors $\omega = 0,\ 0.5(1/RC),\ (1/RC)\ 1.5(1/RC),\ \ldots,\ 4.5(1/RC),\ 5(1/RC)$



Solucions dels problemes de corrent altern

1 $4.6\tau_c$; $I = 0.01 I_0$

2 a) 0.1 A ; b) $0.1\exp(\frac{-t}{0.08})$; c) $0.008(1-\exp(\frac{-t}{0.08}))$

3 a) 0.2054 A ; b) 0.706 A

4 a) 6.3V ; b) ≥ 69.4 mH ; c) ≥ 396 μs

5. (6.2 A) $|\underline{-12.9^\circ}$

6. 19.94 Ω, $\overline{\mathbf{V}}_R = (75.7\text{ V})|\underline{63.5^\circ}$, $\overline{\mathbf{V}}_L = (38\text{ V})|\underline{153.5^\circ}$, $\overline{\mathbf{V}}_C = (190\text{ V})|\underline{-26.5^\circ}$

7. R = 37.5 Ω, C = 15.4 μF

8 (10.58 Ω)$|\underline{61.79^\circ}$

9 a) 10 V ; b) I_C = 31.4 mA, I_L = 31.8 mA

10 a) $\overline{\mathbf{Z}}_{eq} = (39.53\ \Omega)|\underline{18.43^\circ}$;

b) $\overline{\mathbf{I}}_1 = (3.58\text{ A})|\underline{-18.43^\circ}$, $\overline{\mathbf{I}}_2 = (2.53\text{ A})|\underline{26.57^\circ}$, $\overline{\mathbf{I}}_L = (2.53\text{ A})|\underline{-63.43^\circ}$,
$\overline{\mathbf{V}}_1 = (89.4\text{ V})|\underline{-18.43^\circ}$, $\overline{\mathbf{V}}_2 = \overline{\mathbf{V}}_L = (63.3\text{ V})|\underline{26.57^\circ}$

11 $\overline{\mathbf{Z}}_{eq} = (6.73\ \Omega)|\underline{68.2^\circ}$, $\overline{\mathbf{V}}_{\text{Th}} = (5.59\text{ V})|\underline{26.57^\circ}$

12. 8.44 μF

13. 0.647, 38.96 V, P_R = 4.536 W, $P_L = P_C$ = 0 W

14. a) 7.28 A ; b) 27.11 V ; c) 94.05 V ; d) 0.537 i 0.232 ; e) 0.303 ;

f) 106, 159 i 265 W

15. a) 0.5 A, 66.4° ; b) 100 Ω, 0.729 H ; c) P_{ap}=62.5 W, P_{ac}= 25 W, P_{re}=57.3 W; d) un condensador de 11.67 μF

16. 0.367, 0.930, 0.753, 0.993

17 a) 5.07×10^{-4} F, $I_1(t)=(22\sqrt{2}\text{ A})\sin(100\pi t)$, $I_2(t)=(11\sqrt{2}\text{ A})\sin(100\pi t)$;
b) 230.6 V, 17.44º ; c) 2420 W

18. a) $I_1(t) = (0.374\sqrt{2}\text{ A})\cos(1000\pi t - 0.56)$, $V_C(t) = (119\sqrt{2}\text{ V})\cos(1000\pi t - 2.126)$,
$V_R(t) = (187\sqrt{2}\text{ V})\cos(1000\pi t - 0.56)$, $V_L(t) = (235\sqrt{2}\text{ V})\cos(1000\pi t + 1.016)$;
b) $I_2(t) = (0.535\sqrt{2}\text{ A})\cos(1000\pi t - 0.56)$, $\overline{\mathbf{Z}} = (349.5+216.7\mathbf{j})\ \Omega$

19 a) 250 V ; b) I=4.47 A, I_C =0.94 A, I_L =4.97 A ; c) 40.56 Ω, 0.095 H

20 a) $\overline{\mathbf{I}}_1=(0.17\sqrt{2}\ 7\text{ A})|\underline{81^\circ}$, $\overline{\mathbf{I}}_2=(0.21\sqrt{2}\text{ A})|\underline{18^\circ}$, $\overline{\mathbf{I}}=(0.32\sqrt{2}\text{ A})|\underline{46^\circ}$; b) 0.698;

c) Paral·lel, L = 1.53H, sèrie L = 0.78 H.

21 a) $I_T(t)=(1\text{ A})\cos(100\pi t + \pi/4)$, $I_R(t)=(\sqrt{2}/2\text{ A})\cos(100\pi t + \pi/2)$

$I_L(t)=(\sqrt{2}/2\text{ A})\cos(100\pi t)$, b) $\overline{\mathbf{V}}_{\text{Th}}=(250\text{ V})|\underline{-45^\circ}$, $\overline{\mathbf{Z}}_{eq} = 250\ \Omega$, c) 22.19 W

22 a) L = 0.2 H, R = 5 Ω; b) $\overline{\mathbf{Z}}_{eq} = (4.98\ \Omega)|\underline{4.5^\circ}$, $\overline{\mathbf{V}}_{\text{Th}} = (310.1\text{ V})|\underline{4.5^\circ}$

23 250 Hz.

24 2200 Hz, 0.231 V, 180º

25 100 Hz

26 240 baud, 480 Hz

27 0.25 ms, 2000 polsos/s o 2000 baud

28 Una bobina de 8.13 H

29 a) 0.069; b) S=100.1 VA, P= 6.96 W, Q=99.9 VAR; c) 159.15 s^{-1} ; d) $12\sqrt{2}$ A ; e)(10 Ω)|0

30 a) 4 mH ; b) $0.1\sqrt{2}$ A ; c) (100 Ω)|0°

31 25.5 μF, 2.45 mH

32. a) 4973 Hz < f < 19894 Hz ; b) 1 ; c) 0.066, $V_R(t)$ avança 86° respecte $V(t)$.

33. 5.0×10^{-4} i 0.98

34. a) $F(\omega) = \dfrac{\omega^2}{\left|\omega^2 - \omega_0^2\right|}$; b) $F(\omega) = \dfrac{\omega_0^2}{\left|\omega^2 - \omega_0^2\right|}$

35. b) s, 3333.3 1/s ;

c)

